ZADANIE 3

Tlenek węgla i wodór w wielkiej syntezie chemicznej

A. Rozwiązując zadanie I etapu zapoznała(e)ś się z metodą otrzymywania tlenku węgla(II) i wodoru w reakcji konwersji metanu parą wodną. W pewnej, dość wysokiej temperaturze, termostatowano równomolową mieszaninę metanu i pary wodnej, w obecności katalizatora heterogenicznego. Ciśnienie początkowe (p_{pocz}) w tym układzie wynosiło 150 hPa, a po osiągnięciu stanu równowagi ciśnienie końcowe (p_k) miało wartość 240 hPa.

Oblicz:

a.1. stopień konwersji metanu α,

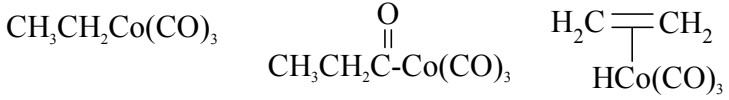
a.2. równowagowe ciśnienie cząstkowe wodoru $p(H_2)$,

a.3. bezwymiarową stałą równowagi reakcji K.

Przyjmij wartość ciśnienia standardowego $p^o = 1000$ hPa.

B. Mieszanina tlenku węgla i wodoru jest stosowana w wielu procesach nowoczesnej przemysłowej syntezy organicznej. Przykładem może być reakcja alkenów z wodorem i tlenkiem węgla (hydroformylowanie), prowadząca do utworzenia aldehydów. Stechiometria substratów jest prosta (1:1:1), ale przedstawiając mechanizm tego procesu trzeba uwzględnić udział katalizatora (zwykle homogenicznego). Stosowane są w tej roli różne związki kompleksowe metali przejściowych (najczęściej Co, Mn, Rh).

Niżej podane są, w przypadkowej kolejności, wzory związków występujących w etapach pośrednich procesu hydroformylowania etenu, oraz wzór katalizatora.





Przedstawione tu związki są zaliczane do tzw. karbonylków, czyli połączeń metali z tlenkiem węgla. Występuje w nich wiązanie metal-węgiel M-C≡O.

Polecenia:

b.1. Napisz sumaryczne równanie reakcji hydroformylowania etenu.

b.2. Zaproponuj 5-etapowy mechanizm reakcji, w którym katalizator będzie jednym z substratów 1 etapu i jednym z produktów 5 etapu.

Rozwiązanie zadania 3

a.1. Równanie reakcji przebiegającej w układzie ma postać: $CH_4 + H_2O \leftrightarrows CO + 3\ H_2$

W celu obliczenia stopnia konwersji metanu α, sporządzamy bilans reagentów, przyjmując jako podstawę 1 mol CH_4 i 1 mol H_2O w chwili początkowej:

Związek	Początkowa liczba moli	Zmiana liczby moli	Równowagowa liczba moli	Równowagowy ułamek molowy x
CH_4	1	$-n$	$1-n$	$(1-n)/(2+2n)$
H_2O (para)	1	$-n$	$1-n$	$(1-n)/(2+2n)$
CO	0	$+n$	n	$n/(2+2n)$
H_2	0	$+3n$	$3n$	$3n/(2+2n)$
Σ	2	$+2n$	$2+2n$	-

Ciśnienie całkowite jest proporcjonalne do łącznej liczby moli reagentów, a zatem prawdziwa jest równość:

$$\frac{p_{pocz}}{p_k} = \frac{2}{2+2n}$$

Po przekształceniach uzyskujemy $2+2n = 480/150 = 3{,}2$ mol, oraz: $n = 0{,}6$ mol

Stopień konwersji metanu wynosi więc: $\alpha = (0{,}6/1)\cdot 100\% = 60\%$

a.2. Równowagowe ciśnienie cząstkowe wodoru obliczamy następująco:

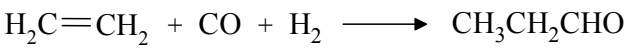
$$p_{H_2} = x_{H_2} \cdot p_{\mathrm{k}} = \frac{3n}{2+2n} \cdot p_{\mathrm{k}} = \frac{3 \cdot 0{,}6}{2+2 \cdot 0{,}6} \cdot 240 = 135\,\mathrm{hPa}$$

a.3. Obliczamy stałą równowagi (ciśnienie standardowe $p^{\mathrm{o}} = 1000$ hPa):

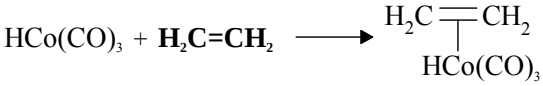
$$K = \frac{p_{\mathrm{CO}} p_{\mathrm{H_2}}^3}{p_{\mathrm{CH_4}} p_{\mathrm{H_2O}} (p^o)^2} = \frac{x_{\mathrm{CO}} p_{\mathrm{k}} (x_{\mathrm{H_2}} p_k)^3}{x_{\mathrm{CH_4}} p_k x_{\mathrm{H_2O}} p_{\mathrm{k}} (p^o)^2} = \frac{x_{\mathrm{CO}} x_{\mathrm{H_2}}^3}{x_{\mathrm{CH_4}} x_{\mathrm{H_2O}}} \cdot \frac{p_k^2}{(p^\circ)^2} = \frac{27n^4/(2+2n)^4}{(1-n)^2/(2+2n)^2} \cdot \frac{p_k^2}{(p^\circ)^2} =$$

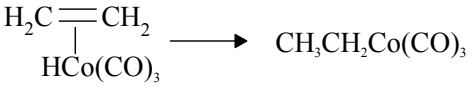
$$= \frac{27n^4}{(1-n)^2(2+2n)^2} \cdot \frac{p_k^2}{(p^\circ)^2} = \frac{27 \cdot 0{,}6^4}{0{,}4^2 \cdot 3{,}2^2} \cdot \left(\frac{240}{1000}\right)^2 = 0{,}123$$

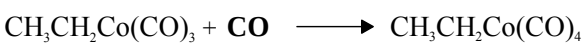
b.1. Produktem reakcji hydroformylowania etenu jest propanal, czyli w układzie przebiega reakcja opisana równaniem :



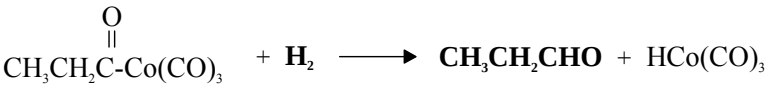
b.2. Katalizatorem jest związek o wzorze $HCo(CO)_3$ i kolejne etapy reakcji można przedstawić następująco:











Punktacja:

a.1. Za obliczenie stopnia konwersji metanu (w tym, za poprawne sporządzenie bilansu materiałowego 2,0 pkt)		3,0 pkt.
a.2. Za obliczenie równowagowego ciśnienia cząstkowego wodoru		1,0 pkt.
a.3. Za obliczenie stałej równowagi reakcji		2,0 pkt.
b.1. Za napisanie równania sumarycznego		1,0 pkt.
b.2. Za prawidłowy zapis 5 etapów mechanizmu	5 x 1 pkt. =	5,0 pkt.
RAZEM		12,0 pkt